

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Carreras de Grado](#) / [Ingeniería en Informática](#) / [Período Lectivo 2023](#) / [Cálculo Numérico 2023](#)
 / [EVALUACIONES](#) / [Evaluación parcial 2](#)

Comenzado el Thursday, 15 de June de 2023, 09:01

Estado Finalizado

Finalizado en Thursday, 15 de June de 2023, 10:50

Tiempo empleado 1 hora 49 minutos

Puntos 9,25/10,00

Calificación 92,50 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,25 sobre 3,00

Ejercicio 1

Dados los datos de la siguiente tabla:

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
y	4.24	4.44	4.91	5.44	5.65	5.33	3.91	1.86	0.07	-1.16	-1.94

Se desea encontrar un ajuste de la forma $f(x) = a_0 + a_1 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) + a_2 \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

(a) Determine los valores de los coeficientes del ajuste. Exprese el resultado con 2 decimales:

$a_0 =$

-3,99

✗

$a_1 =$

3,01

✓

$a_2 =$

5,16

✗

(b) Calcule el error del ajuste para $x = 1$ (con 4 decimales):

Error en $x = 1$:

0,1734

✓

Pregunta **2**

Finalizado

Sin calificar

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el **Ejercicio 1**. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_Ej1.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

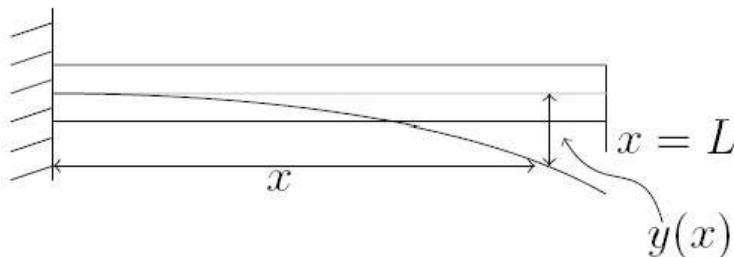
 [SAURIN Ej1.m](#)

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Ejercicio 2



Consideremos una viga recta, de material homogéneo y uniforme, cuya longitud L es mucho mayor al área de su sección transversal. Ubiquemos la viga de manera que su **eje de simetría** se corresponda con $y = 0$ en el plano cartesiano. Para cada posición horizontal $0 \leq x \leq L$, la **curva elástica** $y(x)$ mide el desplazamiento vertical (hacia abajo) del eje de simetría a causa de la flexión producida por aplicación de cargas transversales en el plano xy sobre la viga.

La **curva elástica** satisface la ecuación $M(x) = EI\kappa(x)$, donde $\kappa = \frac{y''}{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}}$ es su curvatura, $M(x)$ el momento flector sobre la abscisa x ,

E la constante de elasticidad del material e I el momento de inercia de la sección transversal.

Consideremos una viga de hierro de longitud $L = 120\text{cm}$ con constantes $E = 2.1 \times 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ e $I = 4250\text{cm}^4$. Consideremos también que la viga está en voladizo, es decir, el extremo izquierdo está empotrado a una pared mientras que el derecho está libre, de manera que la curva elástica satisface $y(0) = 0$, e $y'(0) = 0$. Supongamos ahora que se aplica sobre el extremo libre una carga de $P = 3000\text{kg}$, de manera que el momento flector en cada x es $M(x) = P(L - x)$.

a) El máximo desplazamiento del eje de simetría ocurrió en la posición $x =$

✓ cm y fue de

✓ cm (4 decimales).

b) La pendiente de la curva comienza a ser mayor a 0.0019 a partir de los

✓ cm (2 decimales correctos).

Nota: Se sugiere entregar desarrollo del ejercicio en una hoja, para sumar puntos por desarrollo.

Pregunta **4**

Finalizado

Sin calificar

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el **Ejercicio 2**. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_Ej2.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

 [SAURIN_Ej2.m](#)

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

(Relacionado al ejercicio 10 de TP6) Considere $f(x) = 2 + \cos(\pi x)$ en el intervalo $[0, 2]$, determine el área de superficie de revolución a través de la cuadratura de Gauss con $n = 3$ puntos de integración y utilizando 40 subintervalos. Determine cuántas cifras exactas tiene el resultado obtenido.

Superficie:



Cifras exactas:

Pregunta **6**

Finalizado

Sin calificar

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el **Ejercicio 3**. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_Ej3.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

 [SAURIN_Ej3.m](#)

[◀ Evaluación continua 4](#)

Entregables para rehacer: 1 y 3 ►